

Protokol zápočtového testu předmětu Prostorové databáze

Jméno: Jakub Zapletal

Datum: 08. 01. 2024

Test č.: PostGIS test 2

1. Zadání úlohy

Vytvořte analytický proces pomocí SQL dle následujícího zadání a navrženého pracovního postupu (viz str. 3). Každý krok uložte jako skript *.sql.

1.1. Vytvoření tabulek

- 1.1 Vytvořte ve vlastní DB tabulky: `tmp\_okresy` a `tmp\_pozarni\_stanice`. Tyto vstupní tabulky jsou dočasné (pracovní) tabulky 'staging table'.

1.2. Import dat

- 2.1 Importujte data do tabulek.

1.3. Analýza dat

- Z dat v tabulce `tmp\_okresy` vytvořte tabulku jihočeského kraje `jk\_okresy` (krajkod=33).
- 3.2 Vytvořte tabulku požárních stanic sídlící v jihočeském kraji, `jk\_pozarni\_stanice`.
- 3.3 Zkontrolujte projekce jednotlivých tabulek, případně re-projektujte do společného EPSG.
- 3.4 Identifikujte okres se souřadnicí `longitude = 14,217` a `latitude = 49,405`.
- 3.5 Spočítejte počet požárních stanic v tomto okrese.
- 3.6 Vypočítejte podíl stanic v tomto okrese k celkovému počtu v JK.

2. Popis dat

a) Hranice okresů České republiky

Byla použita data definující hranice okresů České republiky, geometrická složka je v souřadnicovém systému EPSG:4326. Geometrie byla uložena jako polygon. Data byla dodána ve formátu ESRI Shapefile s následujícími atributy:

Field	Type	Length
ogc_fid	Integer64	10
gml_id	String	254
kod	Integer64	10
nazev	String	32
nespravny	String	5
krajkod	Integer64	10
vusckod	Integer64	10
platiod	String	19
platido	String	19
idtransakc	Real	20
globalniid	Real	20
nutslau	String	6
datumvznik	String	19
geom	geometry	-

b) Požární stanice na území ČR

Dále byla použita data udávající prostorovou distribuci požárních stanic na území České republiky, geometrická složka byla taktéž uvedena na elipsoidem WGS84, v souřadnicovém systému EPSG:4326. Geometrie byla uložena jako bod, ve formátu ESRI Shapefile s následujícími atributy:

Field	Type	Length
osm_id	Real	20
Geom	Geometry	-

3. SQL řešení

1. SQL 1: create_staging_tables.sql

- Z tabulky okresů byly odstraněny nepotřebné atributy, do staging tabulky byly importovány tabulky s následující strukturou:

```
4. -- Tvorba staging tabulek
5. CREATE TABLE IF NOT EXISTS zapocet.tmp_pozarni_stanice (
6. id SERIAL PRIMARY KEY,
7. osm_id FLOAT,
8. geom GEOMETRY(Point, 4326)
9. );
10.
11. CREATE TABLE IF NOT EXISTS zapocet.tmp_okresy (
12. id SERIAL PRIMARY KEY,
13. ogc_fid INTEGER PRIMARY KEY,
14. kod INTEGER,
15. nazev VARCHAR(32),
16. krajkod INTEGER,
17. vusckod INTEGER,
18. geom GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)
19. );
20. -- Tabulka pro finální výstupy
21. CREATE TABLE IF NOT EXISTS zapocet.pozarni_stanice (
22. id SERIAL PRIMARY KEY,
23. osm_id FLOAT,
24. geom GEOMETRY(Point, 4326)
25. );
26.
27. CREATE TABLE IF NOT EXISTS zapocet.okresy (
28. id SERIAL PRIMARY KEY,
29. ogc_fid INTEGER,
30. kod INTEGER,
31. nazev VARCHAR(32),
32. krajkod INTEGER,
33. vusckod INTEGER,
34. geom GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4326)
```

2. SQL 2 load_data_to_staging.sql

```
3. -- Convert shapefiles into SQL files
4. ./shp2pgsql -s 4326 J:\zapocet\original\okresy_4326.shp zapocet.tmp_okresy
   > okresy.sql;
5. ./shp2pgsql -s 4326 J:\zapocet\original\pozarni_stanice_4326.shp
   zapletal.tmp_pozarni_stanice > pozarni_stanice.sql;
6.
7. -- Load SQL files into the database
8. ./psql -U zapletal -d pdbzapletal -h osgeo.natur.cuni.cz -a -f okresy.sql;
9. ./psql -U zapletal -d pdbzapletal -h osgeo.natur.cuni.cz -a -f
   pozarni_stanice.sql;
```

3. data_staging_to_final.sql

```
INSERT INTO zapocet.okresy (ogc_fid, kod, nazev, krajkod, vusckod, geom)
SELECT ogc_fid, kod, nazev, krajkod, vusckod, geom
FROM zapocet.tmp_okresy;
WHERE krajkod = 33;

-- rename tables
ALTER TABLE zapocet.okresy
RENAME TO jk_okresy;

ALTER TABLE zapocet.pozarni_stanice
RENAME TO jk_pozarni_stanice;

-- insert new column to tmp_stanice and set data type to boolean
ALTER TABLE zapocet.tmp_stanice
ADD COLUMN jk_pozarni_stanice BOOLEAN;

-- update column
UPDATE zapocet.tmp_stanice
SET jk_pozarni_stanice = TRUE
WHERE ST_Within(geom, (SELECT ST_Union(geom) FROM zapocet.jk_okresy));

-- INSERT TO jk_pozarni_stanice all fire stations JCK based on newly created
atb
INSERT INTO zapocet.jk_pozarni_stanice (id, osm_id, geom)
SELECT id, osm_id, geom
FROM zapocet.tmp_stanice
WHERE jk_pozarni_stanice = TRUE;
```

4. SQL 4: analyze_data_spatial_queries.sql

```
-- IDENTIFY DISTRICT WITH GIVEN COORDINATES
SELECT nazev, geom, ST_Within(ST_SetSRID(ST_MakePoint(14.217, 49.405), 4326),
geom)
FROM zapocet.jk_okresy
WHERE ST_INTERSECTS(ST_SetSRID(ST_MakePoint(14.217, 49.405), 4326), geom);

-- COUNT FIRE STATIONS IN THE DISTRICT
SELECT COUNT(*), ROUND(COUNT(*)::numeric / (SELECT COUNT(*) FROM
zapocet.jk_pozarni_stanice)::numeric, 2) as podil_stanic
FROM zapocet.jk_pozarni_stanice
WHERE ST_Within(geom, (SELECT geom FROM zapocet.jk_okresy WHERE nazev =
'Písek'));

SELECT id, osm_id, geom

FROM zapocet.jk_pozarni_stanice
WHERE ST_Within(geom, (SELECT geom FROM zapocet.jk_okresy WHERE nazev =
'Písek'));
```

4. Výsledek řešení

i. početně:

V okrese Písek bylo nalezeno celkem 10 požárních stanic, což je 11,11 % všech stanic v jihočeském kraji.

ii. graficky:

